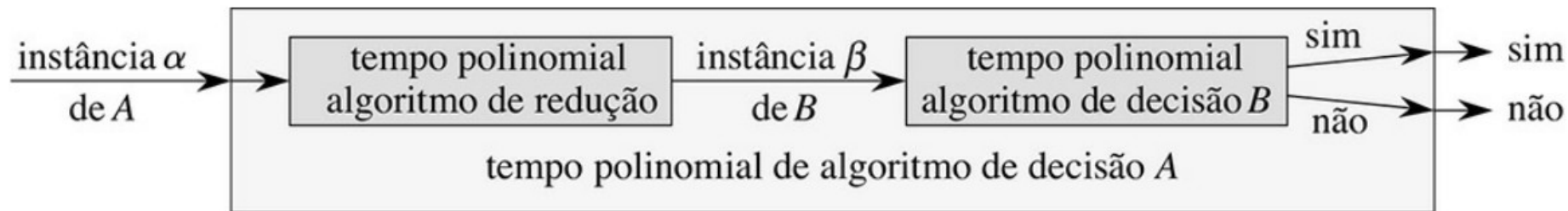


Heurísticas híbridas baseadas em metaheurísticas para o problema da satisfabilidade booleana

Orientadores: Isabel Rosseti e Bruno Lopes
Aluno: Arthur Bougleux

Reduções



Exemplo

- Thiago só está livre segunda, quarta e quinta
- Carolina não está livre na quarta
- Sheila fica ocupada na sexta
- José tem compromissos terça e quinta
- Quando os 4 podem se encontrar?

Exemplo

- Thiago só está livre segunda, quarta e quinta
- Carolina não está livre na quarta
- Sheila fica ocupada na sexta
- José tem compromissos terça e quinta
- Quando os 4 podem se encontrar?
- $(\text{Seg} \vee \text{Qua} \vee \text{Qui}) \wedge (\neg \text{Qua}) \wedge (\neg \text{Sex}) \wedge (\neg \text{Ter} \wedge \neg \text{Qui})$

Exemplo

- Thiago só está livre segunda, quarta e quinta
- Carolina não está livre na quarta
- Sheila fica ocupada na sexta
- José tem compromissos terça e quinta
- Quando os 4 podem se encontrar?
- $(\text{Seg} \vee \text{Qua} \vee \text{Qui}) \wedge (\neg \text{Qua}) \wedge (\neg \text{Sex}) \wedge (\neg \text{Ter} \wedge \neg \text{Qui})$
- Os 4 só podem se encontrar na segunda

SAT

- Dada uma conjunção de disjunções, decidir se existe ou não um modelo que satisfaça a fórmula
- Primeiro problema provado NP-completo
- Aplicado na criação de circuitos, inteligência artificial, entre vários outros

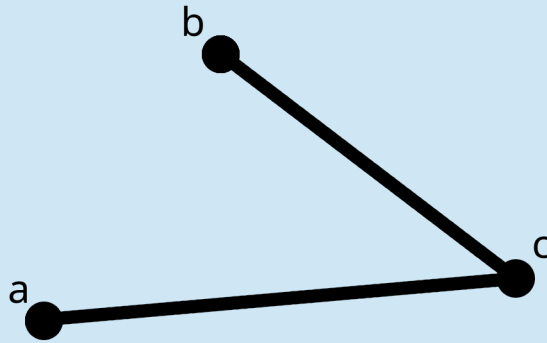
Exemplo de instância

$(a \vee j \vee g)$	$(\neg a \vee b)$	$(\neg d \vee \neg e \vee \neg f)$
$(a \vee g \vee h)$	$(\neg b \vee c)$	$(\neg d \vee \neg e \vee f)$
$(a \vee j \vee i)$	$(\neg b \vee d)$	
$(a \vee g)$	$(\neg c \vee e)$	

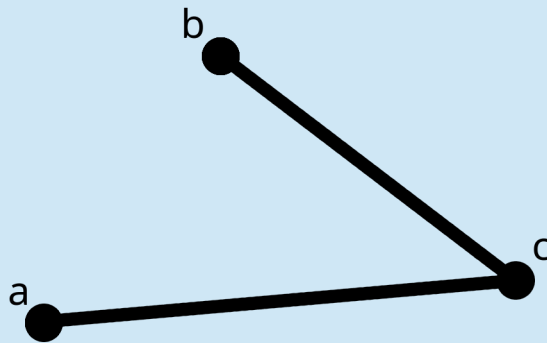
Problemas Reduzidos

- Ciclo Hamiltoniano
- Coloração de Grafos
- CLIQUE

Exemplo de Redução



Exemplo de Redução



Buscar uma coloração própria com rosa e amarelo

Exemplo de Redução

- A variável $[i,j]$ significa “O vértice i pode ser colorido com j ”
- São usadas $n * k$ variáveis para representar todas as colorações possíveis
- Ex: CA significa “O vértice C pode ser colorido de amarelo”

Exemplo de Redução

- Todos os vértices estão coloridos
- Nenhum vértice pode ser colorido com a mesma cor de um vizinho

Exemplo de Redução

- Todos os vértices estão coloridos
 $([i,1] \vee [i,2] \vee \dots [i,k])$ para todo i
- Nenhum vértice pode ser colorido com a mesma cor de um vizinho
 $([i,k] \rightarrow \neg[j,k])$ para todo i,j,k com i diferente de k

Exemplo de Redução

- Todas as posições da lista estão ocupadas
 - (AA v AR)
 - (BA v BR)
 - (CA v CR)

Exemplo de Redução

- Nenhum vértice pode ser colorido com a mesma cor de um vizinho

$$(\neg AA \vee \neg CA) (\neg AR \vee \neg CR)$$

$$(\neg BA \vee \neg CA) (\neg BR \vee \neg CR)$$

Exemplo de Redução

- Instância reduzida:

$(AA \vee AR)$

$(BA \vee BR)$

$(CA \vee CR)$

$(\neg AA \vee \neg CA) (\neg AR \vee \neg CR)$

$(\neg BA \vee \neg CA) (\neg BR \vee \neg CR)$

Exemplo de Redução

- Instância reduzida:

$(AA \vee AR)$

$(BA \vee BR)$

$(CA \vee CR)$

$(\neg AA \vee \neg CA)(\neg AR \vee \neg CR)$

$(\neg BA \vee \neg CA)(\neg BR \vee \neg CR)$

- Uma solução possível:

AR, BR, CA valem 1

AA, BA, CR valem 0

Exemplo de Redução

- A conjunção de todas essas cláusulas é satisfatível se, e somente se, existe uma coloração própria de k cores para o grafo
- Se houver, a coloração pode ser obtida a partir das variáveis que assumiram valor verdadeiro na interpretação encontrada

Exemplo de Redução

- Instância reduzida:

$(AA \vee AR)$

$(BA \vee BR)$

$(CA \vee CR)$

$(\neg AA \vee \neg CA) (\neg AR \vee \neg CR)$

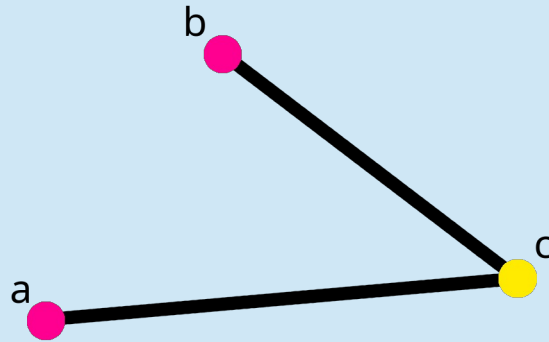
$(\neg BA \vee \neg CA) (\neg BR \vee \neg CR)$

- Uma solução possível:

AR, BR, CA valem 1

AA, BA, CR valem 0

Exemplo de Redução



Resultados

Instância	Tamanho			Redução		
	Vértices	Arestas	Cores	Variáveis	Cláusulas	Tempo (s)
ash331GPIA	662	4185	4	2648	17386	0.008
fpsol2.i.1	496	11654	65	32240	758006	0.056
fpsol2.i.2	451	8691	30	13530	261181	0.027
games120	120	1276	9	1080	5862	0.005
GEOM100a	100	992	9	900	5023	0.006
GEOM110	110	638	9	990	11414	0.009
GEOM120a	120	1434	11	1320	15894	0.011

Resultados

Instância	Tamanho			Tempo de solução (s)		
	Vértices	Arestas	Cores	Kissat	Kissat-Mab-DC	Hkis
ash331GPIA	662	4185	4	0.0016	0.0025	0.0416
fpsol2.i.1	496	11654	65	0.0781	0.3259	24.3319
fpsol2.i.2	451	8691	30	0.0230	0.2125	3.1548
games120	120	1276	9	0.0014	0.0256	0.0404
GEOM100a	100	992	9	0.0724	0.0325	0.1514
GEOM110	110	638	9	0.0003	0.0332	0.0598
GEOM120a	120	1434	11	0.0936	0.0391	0.2792

Referências Bibliográficas

- Celes W., Cerqueira R. & Rangel J. (2004), 'Introdução a Estrutura de Dados'.
- Stützle T., Hoos H. & Roli A. (2001), 'A review of the literature on local search algorithms for MAX-SAT'.
- Cormen T. H. (2012), 'Algoritmos: teoria e prática'
- Nguyen T. (2020), 'npbench'. Disponível em:
<https://github.com/dynaroars/npbench.git> Acessado em 13 de outubro de 2025

Obrigade !!